CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

# Copies d'un graphe : second moment et fonction de seuil

## Énoncé

Pour un graphe $G$, $s_G$ et $a_G$ sont ses nombres de sommets et d'arêtes. On fixe $G_0 = (S_0, A_0)$ avec $s_0 = s_{G_0} \geqslant 2$ et $a_0 = a_{G_0} \geqslant 1$, et on étudie la propriété $\mathcal{P}_n$ : « contenir une copie de $G_0$ ». $X_n^0(G)$ est le nombre de copies de $G_0$ contenues dans $G$. On note :

- $\mathcal{C}_0$ l'ensemble des copies $H = (S_H, A_H)$ de $G_0$ avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$ ;
- pour $H$ avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$, $X_H(G) = 1$ si $H \subset G$, 0 sinon ;
- $\omega_0 = \min\limits_{H \subset G_0,\ a_H \geqslant 1} \dfrac{s_H}{a_H}$.

On suppose $\lim\left(n^{\omega_0} p_n\right) = +\infty$. Pour $k \in [\![0, s_0]\!]$, on note $\Sigma_k = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2,\ s_{H \cap H'} = k} P(H \cup H' \subset G)$.

1. Montrer que $\Sigma_0 \leqslant \left(E(X_n^0)\right)^2$.
2. Soit $k \in [\![1, s_0]\!]$. Montrer que $\Sigma_k \leqslant \displaystyle\sum_{H \in \mathcal{C}_0} \binom{s_0}{k} \binom{n - s_0}{s_0 - k} c_0\, p_n^{2a_0} p_n^{-\frac{k}{\omega_0}}$.
3. Justifier que pour tous entiers $1 \leqslant q \leqslant r$, $\binom{r}{q} r^{-q} \geqslant \dfrac{1}{q!}\left(1 - \dfrac{q-1}{q}\right)^q$, et en déduire que pour $k \in [\![1, s_0]\!]$, $\Sigma_k = o\Big(\left(E(X_n^0)\right)^2\Big)$.
4. Montrer que $\lim \dfrac{V(X_n^0)}{\left(E(X_n^0)\right)^2} = 0$.
5. Montrer que $(k^{-\omega_0})_{k \geqslant 2}$ est une fonction de seuil pour $\mathcal{P}_n$.
6. Retrouver le résultat de Q16, et déterminer une fonction de seuil pour la propriété « contenir une copie de l'étoile à $d$ branches » ($d \geqslant 1$ fixé).

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Q21 : $E((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H')} p_n^{2a_0 - a_{H\cap H'}}$.
- $E(X_n^0) = |\mathcal{C}_0|\, p_n^{a_0}$ et $|\mathcal{C}_0| = \binom{n}{s_0} c_0$ (Q18, Q19).
- Q12 : $P(X = 0) \leqslant \frac{V(X)}{E(X)^2}$.

**Ce qu'on te demande.** Montrer que, au-dessus de $n^{-\omega_0}$, le nombre de copies est concentré autour de sa moyenne (second moment), donc presque toujours $> 0$.

## Corrigé

## Question 22

### Étape 1. Le plan de la fin du sujet

**Où on en est** : Q21 a donné $E((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H')} P(H \cup H' \subset G)$. Le but final (Q25) est de montrer $\frac{V(X_n^0)}{E(X_n^0)^2} \to 0$, pour appliquer Q12 et obtenir $P(X_n^0 = 0) \to 0$.

L'énoncé découpe la somme double : $\Sigma_k$ regroupe les couples $(H, H')$ qui ont exactement $k$ sommets communs. Tout couple a entre 0 et $s_0$ sommets communs, donc

$$E((X_n^0)^2) = \Sigma_0 + \Sigma_1 + \cdots + \Sigma_{s_0}.$$

Plan : $\Sigma_0$ (copies disjointes) se compare à $E(X_n^0)^2$ (Q22) ; les autres $\Sigma_k$ sont négligeables (Q23-24).

### Étape 2. Les couples sans sommet commun

Si $s_{H\cap H'} = 0$, $H$ et $H'$ n'ont aucun sommet commun, donc aucune arête commune. $a_{H\cap H'} = 0$ et, par Q21, $P(H \cup H' \subset G) = p_n^{2a_0 - 0} = p_n^{2a_0}$.

$\Sigma_0$ est donc une somme de termes tous égaux à $p_n^{2a_0}$, sur **une partie** des couples de $\mathcal{C}_0^2$. En ajoutant les autres couples (termes positifs), on majore :

$$\Sigma_0 \leqslant \sum_{(H,H')\in\mathcal{C}_0^2} p_n^{2a_0} = |\mathcal{C}_0|^2 p_n^{2a_0} = \left(|\mathcal{C}_0|\, p_n^{a_0}\right)^2 = \left(E(X_n^0)\right)^2,$$

en utilisant $E(X_n^0) = |\mathcal{C}_0|\, p_n^{a_0}$ (Q19).

## Question 23

### Étape 1. Combien d'arêtes au plus en commun ?

Soit $(H, H')$ avec $k \geqslant 1$ sommets communs. On veut majorer $a_{H\cap H'}$, le nombre d'arêtes communes.

$H \cap H'$ est un sous-graphe de $H$, qui est une copie de $G_0$ : il correspond à un sous-graphe de $G_0$ avec le même nombre de sommets $(k)$ et d'arêtes. Si $a_{H\cap H'} \geqslant 1$, par la définition de $\omega_0$ (le plus petit rapport sommets/arêtes) :

$$\frac{k}{a_{H\cap H'}} \geqslant \omega_0, \quad \text{soit} \quad a_{H\cap H'} \leqslant \frac{k}{\omega_0}.$$

Autrement dit, $k$ sommets ne peuvent pas porter plus de $\frac{k}{\omega_0}$ arêtes. C'est encore vrai si $a_{H\cap H'} = 0$.

### Étape 2. Majorer chaque terme

Par l'étape précédente, $2a_0 - a_{H\cap H'} \geqslant 2a_0 - \frac{k}{\omega_0}$. Comme $0 < p_n < 1$, la fonction $t \mapsto p_n^t$ est décroissante (exemple : $0{,}5^2 = 0{,}25 < 0{,}5^1$) : un exposant plus grand donne un nombre plus petit. Donc

$$P(H \cup H' \subset G) = p_n^{2a_0 - a_{H\cap H'}} \leqslant p_n^{2a_0 - \frac{k}{\omega_0}} = p_n^{2a_0}\, p_n^{-\frac{k}{\omega_0}}.$$

Chaque terme de $\Sigma_k$ est majoré par la même quantité. Il reste à compter les termes.

### Étape 3. Compter les H′ pour un H donné

À $H$ fixé, combien de $H' \in \mathcal{C}_0$ ont exactement $k$ sommets en commun avec $H$ ? On choisit :

- les $k$ sommets communs parmi les $s_0$ sommets de $H$ : $\binom{s_0}{k}$ façons ;
- les $s_0 - k$ autres sommets de $H'$ hors de $S_H$, parmi $n - s_0$ : $\binom{n-s_0}{s_0-k}$ façons ;
- une des $c_0$ copies de $G_0$ sur cet ensemble de $s_0$ sommets.

Au plus $\binom{s_0}{k}\binom{n-s_0}{s_0-k}c_0$ choix. En sommant sur tous les $H$ :

$$\Sigma_k \leqslant \sum_{H\in\mathcal{C}_0} \binom{s_0}{k}\binom{n-s_0}{s_0-k} c_0\, p_n^{2a_0} p_n^{-\frac{k}{\omega_0}}.$$

## Question 24

### Étape 1. L'inégalité sur les coefficients binomiaux

On écrit le coefficient binomial avec ses $q$ facteurs et on répartit les $r^q$ :

$$\binom{r}{q} r^{-q} = \frac{r(r-1)\cdots(r-q+1)}{q!\, r^q} = \frac{1}{q!} \cdot \frac{r}{r} \cdot \frac{r-1}{r} \cdots \frac{r-q+1}{r}.$$

Chaque facteur $\frac{r-i}{r}$ $(0 \leqslant i \leqslant q-1)$ est au moins égal au plus petit, $\frac{r-q+1}{r} = 1 - \frac{q-1}{r}$. Et comme $r \geqslant q$, $\frac{q-1}{r} \leqslant \frac{q-1}{q}$, donc $1 - \frac{q-1}{r} \geqslant 1 - \frac{q-1}{q} = \frac{1}{q} > 0$. Un produit de $q$ facteurs positifs, chacun $\geqslant \frac{1}{q}$ :

$$\binom{r}{q} r^{-q} \geqslant \frac{1}{q!}\Big(1 - \frac{q-1}{q}\Big)^q = \frac{1}{q!\, q^q}.$$

Sens : $\binom{r}{q}$ est « de l'ordre de $r^q$ », à une constante près.

### Étape 2. Écrire le quotient Σ_k / E(X)²

La somme de Q23 a $|\mathcal{C}_0|$ termes tous égaux. Et $E(X_n^0)^2 = \big(|\mathcal{C}_0| p_n^{a_0}\big)^2 = |\mathcal{C}_0| \cdot \binom{n}{s_0} c_0 \cdot p_n^{2a_0}$ (Q18 pour l'un des deux $|\mathcal{C}_0|$). On divise, beaucoup de choses se simplifient ($|\mathcal{C}_0|$, $c_0$, $p_n^{2a_0}$) :

$$0 \leqslant \frac{\Sigma_k}{E(X_n^0)^2} \leqslant \frac{|\mathcal{C}_0| \binom{s_0}{k} \binom{n-s_0}{s_0-k} c_0\, p_n^{2a_0} p_n^{-k/\omega_0}}{|\mathcal{C}_0| \binom{n}{s_0} c_0\, p_n^{2a_0}} = \binom{s_0}{k} \frac{\binom{n-s_0}{s_0-k}}{\binom{n}{s_0}} p_n^{-k/\omega_0}.$$

### Étape 3. Majorer le quotient de binomiaux

- **Numérateur** : $\binom{n-s_0}{s_0-k} \leqslant \frac{(n-s_0)^{s_0-k}}{(s_0-k)!} \leqslant n^{s_0-k}$ (on a $\binom{m}{j} = \frac{m(m-1)\cdots}{j!} \leqslant \frac{m^j}{j!}$).
- **Dénominateur** : par l'inégalité précédente avec $r = n \geqslant s_0 = q$ : $\binom{n}{s_0} \geqslant \frac{n^{s_0}}{s_0!\, s_0^{s_0}}$.

On combine (diviser par un nombre plus grand donne plus petit) :

$$\frac{\Sigma_k}{E(X_n^0)^2} \leqslant \binom{s_0}{k} s_0!\, s_0^{s_0} \cdot \frac{n^{s_0-k}}{n^{s_0}} p_n^{-k/\omega_0} = K\, n^{-k} p_n^{-k/\omega_0},$$

avec $K = \binom{s_0}{k} s_0!\, s_0^{s_0}$, une constante qui ne dépend pas de $n$.

### Étape 4. Conclure avec l'hypothèse

On fait apparaître la quantité de l'hypothèse. $n^{-k} p_n^{-k/\omega_0} = \big(n^{\omega_0}\big)^{-k/\omega_0} p_n^{-k/\omega_0} = \big(n^{\omega_0} p_n\big)^{-k/\omega_0}$.

L'énoncé suppose $n^{\omega_0} p_n \to +\infty$, et l'exposant $-\frac{k}{\omega_0}$ est strictement négatif : $\big(n^{\omega_0} p_n\big)^{-k/\omega_0} = \frac{1}{\big(n^{\omega_0} p_n\big)^{k/\omega_0}} \to 0$. Avec la constante $K$ :

$$\forall k \in [\![1, s_0]\!], \qquad \Sigma_k = o\Big(\big(E(X_n^0)\big)^2\Big).$$

## Question 25

### Étape 1. Variance et Σ_k

Chaque couple $(H, H')$ a un nombre $k \in [\![0, s_0]\!]$ de sommets communs, donc $E((X_n^0)^2) = \sum_{k=0}^{s_0} \Sigma_k$. Par König-Huygens, puis en isolant $k = 0$ :

$$0 \leqslant V(X_n^0) = E((X_n^0)^2) - E(X_n^0)^2 = \underbrace{\Sigma_0 - E(X_n^0)^2}_{\leqslant 0 \text{ (Q22)}} + \sum_{k=1}^{s_0} \Sigma_k \leqslant \sum_{k=1}^{s_0} \Sigma_k.$$

### Étape 2. Passer à la limite

Pour $n \geqslant s_0$, $E(X_n^0) = |\mathcal{C}_0| p_n^{a_0} > 0$. On divise :

$$0 \leqslant \frac{V(X_n^0)}{E(X_n^0)^2} \leqslant \sum_{k=1}^{s_0} \frac{\Sigma_k}{E(X_n^0)^2}.$$

Chaque terme tend vers 0 (Q24), et il y en a $s_0$, un nombre qui ne dépend pas de $n$ : la somme tend vers 0. Par encadrement :

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{V(X_n^0)}{\left(E(X_n^0)\right)^2} = 0.$$

## Question 26

### Étape 1. Les deux côtés du seuil

On vérifie pour $X_n^0$ les deux conditions d'une fonction de seuil (définie en partie II) avec $t_n = n^{-\omega_0}$ :

- **Si** $p_n = o(n^{-\omega_0})$ : Q20 donne directement $P(X_n^0 > 0) \to 0$.
- **Si** $n^{-\omega_0} = o(p_n)$, c'est-à-dire $n^{\omega_0} p_n \to +\infty$ (on divise par $n^{-\omega_0}$) : Q12 puis Q25 donnent $P(X_n^0 = 0) \leqslant \frac{V(X_n^0)}{E(X_n^0)^2} \to 0$, donc $P(X_n^0 > 0) = 1 - P(X_n^0 = 0) \to 1$.

Et $(X_n^0 > 0)$ signifie exactement « $G$ contient au moins une copie de $G_0$ ».

$(k^{-\omega_0})_{k \geqslant 2}$ est une fonction de seuil pour « contenir une copie de $G_0$ ».

*Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.*

## Question 27

### Étape 1. Une arête : on retrouve Q16

« Avoir au moins une arête » $\iff$ « contenir une copie de $G_0$ = deux sommets reliés ». Les sous-graphes de $G_0$ avec au moins une arête : seulement $G_0$ lui-même (2 sommets, 1 arête). Donc $\omega_0 = \frac{2}{1} = 2$, et la fonction de seuil est $k^{-2} = \frac{1}{k^2}$, comme en Q16 .

### Étape 2. L'étoile à d branches

Soit $G_0$ l'étoile à $d$ branches ($d+1$ sommets, $d$ arêtes) et $H \subset G_0$ avec $a \geqslant 1$ arêtes. Toutes les arêtes de l'étoile passent par le centre et ont des feuilles différentes : les $a$ arêtes de $H$ contiennent le centre et $a$ feuilles distinctes, donc $s_H \geqslant a+1$. Ainsi

$$\frac{s_H}{a_H} \geqslant \frac{a+1}{a} = 1 + \frac{1}{a} \geqslant 1 + \frac{1}{d} \qquad (\text{car } a \leqslant d).$$

L'égalité est atteinte pour $H = G_0$ : $\frac{d+1}{d} = 1 + \frac{1}{d}$. Donc $\omega_0 = 1 + \frac{1}{d}$ :

> $(k^{-1-\frac{1}{d}})_{k\geqslant 2}$ est une fonction de seuil pour « contenir une étoile à $d$ branches ».

Pour $d = 1$, on retrouve $k^{-2}$. Pour $d = 2$ (un chemin à 3 sommets), $k^{-3/2}$ : il faut plus d'arêtes pour voir apparaître une étoile plus grande.

**Le piège**

En Q23, la majoration $a_{H\cap H'} \leqslant \frac{k}{\omega_0}$ vient de la définition de $\omega_0$ comme minimum sur les sous-graphes de $G_0$ : c'est là que sert le « morceau le plus dense ». En Q25, la somme porte sur un nombre fixe de termes $(s_0)$, ce qui autorise le passage à la limite.

**La méthode**

Méthode du second moment : si $V(X) = o(E(X)^2)$, alors $X > 0$ avec probabilité tendant vers 1. On découpe $E(X^2)$ selon le chevauchement des motifs.

## Rappels de cours utilisés

- **Formule de König-Huygens.**

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2.$$

- **Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.** Si $X$ admet une variance, pour tout $\varepsilon > 0$ :

$$P(|X - E(X)| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{V(X)}{\varepsilon^2}.$$